

Cadrage, éthique, choix de modèle & cadre juridique

Quatre fiches pour le questionnaire et le cas d'usage. Chaque piège nommé, chaque terme relié à ce que vous avez fait. Auto-tests avec correction dépliable au clic.

 **Aller à la synthèse anti-confusion →**

C1

Identifier un jeu de données

Questionnaire + cas d'usage · ~20 min

« Identifier un jeu de données pour répondre aux besoins métiers et aux cas d'usage, en tenant compte des enjeux de pertinence et de cohérence. »

C1 se joue **avant** toute ligne de code. On n'entraîne rien, on ne prépare rien : on cadre le besoin, on cherche les données, on vérifie qu'elles existent, qu'on y a droit et qu'elles valent quelque chose.

1. Le vocabulaire officiel ↔ ce que vous avez fait

TERME DU RÉFÉRENTIEL	CE QUE ÇA VEUT DIRE	OÙ VOUS L'AVEZ FAIT
Fiche de cas d'usage	Document détaillant objectifs, acteurs, flux de données, attentes fonctionnelles	M3 : le contrat de données
Grille d'entretien	Les questions à poser au métier pour cadrer	Entretiens fictifs avant les briefs
Questionnement complémentaire	Ce qu'il faut re-demander quand un enjeu nouveau apparaît	—
Catalogue de données	Inventaire des métadonnées et sources : dit ce qui existe et où	M3-B1
Test de la disponibilité	Vérifier concrètement que la donnée est là et exploitable	M3 : rythme d'acquisition du capteur Acerox
Vérification des droits d'accès	Qui a le droit de lire quoi, sous quelles conditions	M2 / M3, RGPD
Solutions alternatives	En cas d'indisponibilité : sources alternatives ou génération de données synthétiques	M1 : les données Faker
Veille documentaire	Ce qu'on fait pour trouver ces alternatives	—
Catégories de variables	Les familles d'attributs utiles au modèle	M4 : l'EDA

● Confusion classique

Le catalogue de données dit **ce qui existe et où**. Il ne dit ni si c'est légal, ni si c'est de qualité.

2. Les quatre questions que C1 pose toujours

Toute question C1 relève de l'une de ces quatre familles. Reconnaître laquelle, et la réponse suit.

a. « De quoi ce client a-t-il besoin ? »

On qualifie le besoin sur deux axes :

- **Explicatif ou prédictif ?** Comprendre ce qui s'est passé (analyse) ou estimer une valeur inconnue (modèle) ?
- **Ponctuel ou récurrent ?** Une décision unique (étude) ou une décision qui se rejoue chaque jour (algorithme en production) ?

Consolider des chiffres dispersés pour un audit → restitution, pas prédiction. Dimensionner une équipe chaque jour selon des facteurs connus → prédictif et récurrent.

b. « Ce cas d'usage concerne quoi ? »

Le critère de tri : **qui voit la sortie du modèle ?**

- Le client final, dans son navigateur → fonctionnalité destinée aux utilisateurs
- Les équipes internes, pour décider au quotidien → aide à la décision opérationnelle
- La direction, pour un choix unique et engageant → aide à la décision stratégique
- Personne, ça tourne tout seul → automatisation de tâches internes

c. « Quelles données utiliser en priorité ? »

Pas de source supérieure aux autres. **La bonne source dépend de ce qu'on mesure et de ce que la cible expose.**

- Déjà chez le client → bases internes, fichiers, logs
- Chez un tiers **qui expose une API** → appel d'API, voie licite et stable
- Chez un tiers **sans API**, sur une page web → scraping *envisageable*, sous réserve des CGU du site, des droits et du `robots.txt` (jamais automatiquement licite)
- On mesure un **comportement** (navigation, usage, parcours) → la trace de ce comportement, pas la base métier qui n'en garde que l'issue

● Confusion classique

Un indicateur qui est un rapport a besoin de ses deux termes. Une base métier n'enregistre en général que les événements aboutis — c'est-à-dire le numérateur. Le dénominateur (les tentatives, les visites, les sollicitations) vit ailleurs, dans les traces. Avant de choisir une source, écrivez la formule de l'indicateur et demandez-vous où vit *chaque* terme.

d. « Ces données sont-elles utilisables ? »

Trois vérifications, dans cet ordre, et indépendantes :

1. **Existent-elles ?** Sinon → non disponibles. Une donnée dont la collecte est **interdite** (origine ethnique, opinions, santé — art. 9 RGPD) est non disponible, même si techniquement récupérable.

2. **A-t-on le droit d'y accéder ?** Secret bancaire, secret médical, RGPD → accès restreint. *Disponible ne veut pas dire accessible.*
3. **Valent-elles quelque chose ?** Saisie manuelle, absence de contrôle, format libre → qualité non attestée.

3. Qualité, cohérence, pertinence

- **Qualité** = précision, complétude, cohérence. Pas la conformité RGPD (une donnée peut être conforme et complètement fausse), pas la facilité d'accès.
- **Cohérence** = non-contradiction interne. Une date de sortie antérieure à la date d'entrée est incohérente, même si les deux champs sont valides.
- **Pertinence** = adéquation au cas d'usage. Premier critère de choix, avant la taille et avant le format.

Le besoin métier commande, la donnée alimente. Le jeu de données est le carburant du cas d'usage — mais un besoin sans donnée disponible n'est pas un projet. Les deux se répondent, aucun ne dicte seul.

4. Auto-test

1. Un client veut savoir pourquoi ses ventes ont baissé le trimestre dernier. Besoin explicatif ou prédictif ? Ponctuel ou récurrent ?
2. Différence entre « donnée non disponible » et « donnée d'accès restreint » ? Un exemple de chaque.
3. Que garantit exactement la consultation d'un catalogue de données ? Que ne garantit-il pas ?
4. Mesurer le temps passé par les visiteurs sur une page : quelle source, et pourquoi pas la base clients ?
5. Une donnée synthétique, c'est quoi ? Qu'est-ce qui la rend utilisable ?
6. Votre source principale devient inaccessible durablement. Qu'attend de vous le référentiel ?

→ Repères de correction : annexe 1, en fin de document (Identifier un jeu de données).

Identifier les risques éthiques et sociétaux

Questionnaire + cas d'usage · ~15 min · notion généralement bien tenue — cette fiche consolide

« Identifier les risques éthiques et sociétaux à prendre en compte dans le cadre de l'exploitation de la solution d'IA pour prévenir les dérives éventuelles, en tenant compte du cadre réglementaire. »

Le volet strictement juridique est dans la fiche AI Act & RGPD. Celle-ci porte sur l'éthique.

1. Le vocabulaire officiel ↔ ce que vous avez fait

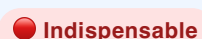
TERME DU RÉFÉRENTIEL	CE QUE ÇA VEUT DIRE	OÙ VOUS L'AVEZ FAIT
Chartes éthiques (européennes, françaises)	Textes de référence non contraignants qu'on applique au contexte	M2
Catégories de risques	La nomenclature officielle : biais, inclusion, sécurité, environnement	M2-B2, audit disparate impact
Conséquences des risques	Ce qui arrive concrètement si le risque se réalise	M2
Dilemmes éthiques	Un arbitrage où deux valeurs s'opposent (précision vs équité)	M2-B2
Note sur les risques identifiés	Le document qu'on rédige et partage au commanditaire, aux juristes	M2
Experts légaux et éthiques	Ceux qu'on consulte, dont on intègre les retours à la doc	—
Analyse des impacts	L'étude d'ensemble, qui doit obligatoirement traiter l'explicabilité	M2

La nomenclature **biais / inclusion / sécurité / environnement** est la clé de lecture de beaucoup de questions C2. « Biais algorithmique lié à l'inclusion » n'est pas exotique : c'est la case « inclusion » de cette liste.

2. Les six risques, et comment les distinguer

Le référentiel range les risques en **quatre catégories** — biais, inclusion, sécurité, environnement. Les six ci-dessous en sont les formes concrètes, et chacun a un **déclencheur** repérable dans l'énoncé. *Environnement* n'y figure pas : il ne se repère pas à un mot de l'énoncé mais au coût du système (entraînement, inférence, volumétrie) — c'est la catégorie qu'on oublie.

RISQUE	CATÉGORIE	DÉCLENCHEUR DANS L'ÉNONCÉ	EXEMPLE
Biais de représentativité	Biais	La population d'entraînement ne couvre pas la population cible	Recommandation entraînée sur des acheteurs uniquement masculins
Défaut de transparence	Inclusion	L'utilisateur ignore qu'il a affaire à une IA	Un chatbot non présenté comme tel
Effet boîte noire (explicabilité)	Inclusion	On ne peut pas justifier une décision individuelle	Un refus de crédit inexplicable
Décision inappropriée	Sécurité	Le modèle décide seul là où il ne devrait pas	Une exclusion automatique sans recours
Sous-accessibilité	Inclusion	La fonctionnalité crée une barrière pour certains publics	Une interface inutilisable au lecteur d'écran
Propagation d'infos erronées	Sécurité	Le système produit du faux avec assurance	Une IA générative qui hallucine



Indispensable **Transparence ≠ explicabilité.** La transparence vise l'utilisateur : sait-il à quoi il parle ? L'explicabilité vise la décision : peut-on la justifier et la contester ? L'analyse des impacts doit traiter l'explicabilité pour que les personnes concernées puissent **comprendre et contester** une décision — pas pour aider les développeurs à déboguer.

3. Deux réflexes qui rapportent des points

Nommer le mécanisme, pas la conséquence. « Une IA de recrutement défavorise les femmes » : c'est aussi un risque RH et réputationnel, mais la question demande le mécanisme — un biais. Quand deux réponses sont vraies, celle qui nomme la cause l'emporte sur celle qui décrit l'effet.

Repérer le registre demandé. « Quel impact *sociétal* ? » exclut d'office les réponses techniques (lenteur, coût). La moitié du travail : voir sur quel plan la question se place.

L'éthique s'ajoute à l'évaluation technique, elle ne s'y substitue pas. Toute réponse qui propose de remplacer les tests de performance par une charte est fausse.

4. Auto-test

1. Citez les quatre catégories de risques du référentiel.
2. Un scoring refuse un crédit sans qu'on puisse dire pourquoi. Transparence ou explicabilité ? Justifiez.
3. Pourquoi l'analyse des impacts doit-elle obligatoirement traiter l'explicabilité ?
4. Qu'est-ce qu'un dilemme éthique ? Un exemple rencontré cette année.
5. Une charte éthique européenne : contraignante ou pas ? Différence avec l'AI Act ?
6. À qui partage-t-on la note sur les risques identifiés ?

→ *Repères de correction : annexe 2, en fin de document (Identifier les risques éthiques et sociétaux).*

Choisir un modèle d'IA

Questionnaire + cas d'usage · ~25 min · à travailler avant tout le reste

« Choisir un modèle IA pour disposer d'une solution adaptée et performante par rapport aux cas d'usage, en mesurant sa pertinence et en mobilisant une démarche scientifique. »

0. Le point qui coûte le plus cher : précision vs rappel ● Indispensable

C'est la confusion qui fait perdre le plus de points : sur un cas type « banque en ligne / fraude », le réflexe mène presque toujours à la mauvaise métrique. Ce n'est pas un détail de vocabulaire : c'est la mécanique centrale de C4.

La matrice de confusion, une fois pour toutes

Vous prédisiez « fraude » (positif) ou « pas fraude » (négatif). Quatre cases :

	LE MODÈLE DIT POSITIF	LE MODÈLE DIT NÉGATIF
C'est vraiment positif	Vrai positif (VP) fraude attrapée	Faux négatif (FN) fraude ratée
C'est vraiment négatif	Faux positif (FP) client honnête bloqué	Vrai négatif (VN) client honnête laissé passer

Les deux métriques, et le seul truc à retenir

Les deux ont **VP au numérateur**. Tout se joue au dénominateur.

Précision = $VP / (VP + FP)$ ← dénom. : ce que le modèle a PRÉDIT positif
 Rappel = $VP / (VP + FN)$ ← dénom. : ce qui est VRAIMENT positif

La règle de décision :

- Le coût est sur les **faux positifs** (embêter des innocents, bloquer des clients légitimes, rejeter de bons dossiers) → **précision**.
- Le coût est sur les **faux négatifs** (laisser passer une fraude, rater un cancer, ne pas détecter une panne) → **rappel**.

Posez toujours la question dans ce sens : **quelle erreur coûte le plus cher au client ?** Puis choisissez la métrique dont cette erreur occupe le dénominateur. Jamais l'inverse.

● **Confusion classique** **Le domaine ne dicte pas la métrique** : le mot « fraude » déclenche « il faut toutes les attraper » → rappel. Mais l'énoncé demandait de **minimiser les clients légitimes bloqués**, donc les faux positifs, donc la **précision**. Le domaine ne dicte pas la métrique. La phrase qui décrit l'erreur à éviter, si.

Entraînez-vous à repérer cette phrase — elle est toujours là : « minimiser les clients bloqués par erreur », « ne rater aucun cas », « éviter de déranger inutilement », « ne laisser passer aucun défaut ».

Les autres métriques

MÉTRIQUE	CE QU'ELLE MESURE	QUAND ELLE PIÈGE
Exactitude (accuracy)	% de bonnes réponses toutes classes confondues	Sur un jeu à 1 % de fraude, « tout accepter » donne 99 %. C'est le plancher trivial (M5) : tout verdict se compare d'abord à « tout accepter / tout refuser ».
F1	Moyenne harmonique de précision et rappel	Harmonique, pas arithmétique : le score s'effondre si l'une des deux est basse. On ne compense pas un rappel nul par une précision parfaite.
ROC / AUC	Performance à tous les seuils	Ne dit rien du seuil réellement retenu en production.
RMSE / MAE	Erreur en régression (valeur continue)	RMSE punit les grosses erreurs au carré. MAE « RMSE signale des erreurs occasionnelles énormes. Jamais négatives.

1. Le vocabulaire officiel ↔ ce que vous avez fait

TERME DU RÉFÉRENTIEL	CE QUE ÇA VEUT DIRE	OÙ VOUS L'AVEZ FAIT
Problématique technique et fonctionnelle	Traduire le besoin en tâche d'IA : classification ? régression ? détection ?	M4, à chaque brief
Définition de la performance attendue	Fixer le seuil de réussite avec le métier , à partir du coût des erreurs	M4 (grille), M5 (seuils)
Type de résultat attendu	Une classe ? une probabilité ? un score ? un rang ?	M5 : décisions par rang quand la calibration est cassée
Benchmark des modèles	Comparer plusieurs modèles à protocole identique : mêmes folds, mêmes métriques	M4-B1 : Ridge vs RF vs HGB
Solutions sur étagère	Un modèle pré-entraîné ou une API plutôt qu'un entraînement maison	M4-B2, galerie de modèles
Contraintes opé / techniques / éco	Latence, coût, volumétrie, énergie, maintenance	M5 : la latence p95
Critères d'évaluation du choix	La grille qui dit ce qu'on compare et comment on tranche	M4-J2 : grille co-construite
Formalisation de la démarche scientifique	Écrire ce qu'on a testé, pourquoi, ce qu'on a conclu — pour l'audit et la reprise	Le journal de bord
Validation du modèle retenu	L' acte formel qui confirme que le modèle répond aux attentes techniques, fonctionnelles et éthiques	M5 : la promotion d'un modèle
Éco-conception	Choisir le modèle le plus sobre qui atteint le seuil métier	Cheatsheet sobriété

2. Les confusions qui coûtent des points

Sous-apprentissage / surapprentissage. Mauvais en entraînement = sous-entraîné, il n'a rien appris. Excellent en entraînement mais mauvais en test = surentraîné, il a appris le bruit. Bon sur les deux = valide.

Comparer des modèles ne protège pas du surapprentissage. C'est le protocole de validation qui le fait (split propre, validation croisée). Dix modèles sur un split pourri = dix résultats pourris.

Paramètres / hyperparamètres. Les paramètres sont appris par le modèle pendant l'entraînement. Les hyperparamètres sont fixés par vous, avant.

Jeu de validation / jeu de test. La validation sert à ajuster vos choix. Le test ne se touche qu'à la toute fin : dès que vous l'utilisez pour décider, il devient un second jeu d'entraînement et ne mesure plus rien. *La fuite du test passe par l'expérimentateur.*

Coût énergétique. Croît avec la complexité : nombre de paramètres, volume de calcul. Un réseau de neurones coûte sans commune mesure plus qu'un modèle linéaire.

Familles de modèles. Valeur continue → régression. Classe connue et étiquetée → classification supervisée. Pas d'étiquettes, on cherche des groupes → non supervisé. Valeur indexée par le temps avec dépendance au passé → série temporelle. Image + classes connues → vision supervisée. « Produits achetés par des utilisateurs similaires » → filtrage collaboratif.

3. Auto-test

À voix haute, sans relire. Plus de dix secondes d'hésitation → reprenez la section.

1. « Surtout, ne dérangez pas mes bons clients ». Quelle métrique et pourquoi ?
2. « Il ne faut rater aucun défaut sur la chaîne ». Quelle métrique et pourquoi ?
3. 98 % d'exactitude sur un problème à 2 % de positifs. Que vaut ce chiffre ? À quoi le comparer d'abord ?
4. Trois contraintes opérationnelles qui peuvent écarter un modèle plus performant.
5. Différence entre valider un modèle et mesurer sa performance ?
6. $F1 = 0,50$ avec une précision de 0,95. Rappel $\approx$? Qu'est-ce que ça raconte ?

→ Repères de correction : annexe 3, en fin de document (Choisir un modèle d'IA).

AI Act & RGPD — le minimum à savoir

Appui des compétences C1 et C2 · ~20 min

C'est le seul contenu du questionnaire qui ne correspond à **aucun geste** de votre parcours. Objectif : répondre juste et prévenir un client — pas devenir juriste.

1. Deux textes, deux logiques

	RGPD (2016, APPLICABLE 2018)	AI ACT (2024)
Objet	Les données personnelles	Les systèmes d'IA
Logique	Protéger la personne	Classer le système par niveau de risque
Question posée	Ai-je le droit de traiter cette donnée ?	Ce système est-il autorisé, et à quelles conditions ?
Portée	Les 27 États membres, plus toute entreprise hors UE ciblant des résidents européens	Idem

Les deux s'appliquent en même temps. Un préfiltrage de CV relève de l'AI Act (haut risque) **et** du RGPD (données de candidats).

2. AI Act : les quatre niveaux de risque

 **Indispensable**

La confusion la plus coûteuse : **haut risque ≠ interdit**.

NIVEAU	CE QUE ÇA IMPLIQUE	EXEMPLES
Inacceptable — interdit	Interdiction pure et simple	Notation sociale par les États, manipulation subliminale, identification biométrique à distance en temps réel dans l'espace public (hors exceptions)
Haut risque — autorisé sous conditions	Documentation technique, gestion des risques, supervision humaine, journalisation, évaluation de conformité	Recrutement et sélection , accès au crédit, éducation, dispositifs médicaux, infrastructures critiques, justice
Risque limité — transparence	L'utilisateur doit être informé qu'il interagit avec une IA ; les contenus générés signalés	Chatbots, deepfakes
Risque minimal	Rien de spécifique	Filtres anti-spam, IA de jeux vidéo

Ce que ça change pour vous, prestataire. Quand un client demande un système à haut risque, l'argument n'est pas moral, il est économique : *c'est autorisé, mais la mise en conformité a un coût à budgéter*. Annoncer à tort que c'est interdit vous décrédibilise.

Documentation technique (annexe IV) : description du système, données d'entraînement et provenance, gestion des risques, performances **et limites**, supervision humaine. Un dossier complet — jamais « seulement le code » ni « seulement les métriques ».

Droits des citoyens : réclamation auprès de l'autorité de surveillance du marché, et explication des décisions issues d'un système à haut risque.

3. RGPD : les points qui tombent

Donnée personnelle

Toute information se rapportant à une personne physique **identifiée ou identifiable, directement ou indirectement**. Le « indirectement » est l'essentiel : un identifiant technique, une adresse IP, un croisement de champs anodins suffisent.

- **Identifiant direct** : identifie seul (nom, e-mail, numéro de sécu).
- **Quasi-identifiant** : identifie **par recoupement** (code postal + date de naissance + profession).

Anonymisation ≠ pseudonymisation

- **Anonymisation** : réidentification impossible et **irréversible**. La donnée sort du champ du RGPD.
- **Pseudonymisation** : identifiants remplacés par des alias, mais la table de correspondance existe. **Réversible, donc toujours soumise au RGPD.**

Le **k-anonymat** mesure le risque résiduel : un jeu est k-anonyme si chaque combinaison de quasi-identifiants concerne **au moins k individus**.

Données sensibles (article 9)

Origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses, appartenance syndicale, santé, vie ou orientation sexuelle, données génétiques et biométriques. **Collecte interdite par principe**, sauf exceptions très encadrées (consentement explicite, santé publique...).

→ Une segmentation client incluant l'origine ethnique porte sur des données **non disponibles** en France, pas « d'accès restreint ».

Bases légales (article 6)

Le consentement n'est **qu'une** des six bases : consentement, contrat, obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux, mission d'intérêt public, intérêt légitime. Traiter sans **aucune** base légale est la faute ; traiter sans consentement ne l'est pas nécessairement.

Mineurs (article 8)

Consentement fixé à **16 ans** pour les services en ligne, abaissable à 13 ans par chaque État — **15 ans en France**.

Pouvoirs de l'autorité de contrôle (article 58)

La CNIL ne fait pas qu'infliger des amendes. Elle peut avertir, mettre en demeure **sous astreinte**, ordonner de satisfaire une demande d'exercice des droits, et **limiter temporairement ou définitivement un traitement**.

Droits des personnes

Accès, rectification, **effacement**, limitation, portabilité, opposition, et le droit de ne pas faire l'objet d'une décision entièrement automatisée ayant un effet significatif. Une entreprise ne peut pas refuser un effacement au motif que ça l'arrange — les exceptions sont limitées et motivées.

Durées de conservation

Pas de durée universelle : elle doit être **proportionnée à la finalité** et documentée.

● **Confusion classique**

Le « **2 ans** » pour un candidat non retenu après le dernier contact est un **repère CNIL**, pas une durée légale universelle. Ne le mémorisez pas comme une règle qui s'appliquerait à tout traitement.

4. Auto-test

1. Un outil de tri automatique de CV : interdit, haut risque, ou risque limité ? Que dites-vous exactement ?
2. Vous remplacez les noms par des identifiants, en gardant la correspondance à part. RGPD applicable ou non ?
3. Un jeu est 3-anonyme. Qu'est-ce que ça signifie ?
4. Trois pouvoirs de la CNIL autres que l'amende.
5. Peut-on traiter des données personnelles sans consentement ? Justifiez.
6. Pourquoi ne peut-on pas inclure l'origine ethnique dans une segmentation client en France ?
7. Que doit contenir la documentation technique d'un système à haut risque ?

→ Repères de correction : annexe 4, en fin de document (AI Act & RGPD — le minimum à savoir).

Les distinctions à ne jamais confondre

La dernière page à relire avant l'épreuve — tout le reste condensé

Le questionnaire piège presque toujours sur une **confusion entre deux notions voisines**. Les voici toutes, avec le mot-clé de l'énoncé qui doit vous mettre sur la piste.

À NE PAS CONFONDRE	LA DIFFÉRENCE	INDICE DANS L'ÉNONCÉ
Disponible ≠ accessible	La donnée existe, vs on a le droit d'y accéder	<i>secret, RGPD, protégé, restreint</i>
Qualité ≠ conformité RGPD	Juste et complète, vs légale (peut être conforme <i>et</i> fausse)	<i>précision, complétude / droit</i>
Transparence ≠ explicabilité	Savoir qu'on parle à une IA, vs pouvoir justifier une décision	<i>« sait-il que... ? » / « pourquoi cette décision ? »</i>
Biais ≠ conséquence du biais	Le mécanisme (cause), vs l'effet (RH, réputation)	<i>on demande la cause, pas l'effet</i>
Haut risque ≠ interdit	Autorisé sous conditions, vs prohibé	<i>« autorisé mais coût à budgéter »</i>
Anonymisation ≠ pseudonymisation	Irréversible, hors RGPD, vs réversible, RGPD s'applique	<i>table de correspondance conservée</i>
Validation ≠ mesure de perf	Acte formel (technique + fonctionnel + éthique), vs un simple chiffre	<i>« valider » = engager</i>
Validation ≠ test	Ajuster ses choix, vs juge final intouchable	<i>« la fuite passe par l'expérimentateur »</i>
Paramètre ≠ hyperparamètre	Appris par le modèle, vs fixé par vous avant	<i>avant / pendant l'entraînement</i>
FP → précision · FN → rappel	Coût sur les innocents bloqués, vs coût sur les cas ratés	<i>« bloquer par erreur » / « ne rien rater »</i>

● RÉFLEXE MÉTRIQUE (C4)

- Régression ? → **MAE / RMSE**
- Classification : quelle erreur coûte cher ?
- FP (innocents bloqués) → **précision**
- FN (cas ratés) → **rappel**
- Les deux comptent → **F1** (harmonique)
- Classes déséquilibrées → méfiance de l'**accuracy** (plancher trivial)
- Comparer tous les seuils → **ROC / AUC**

● RÉFLEXE DONNÉES & ÉTHIQUE (C1-C2)

- Existent-elles ? → droit d'accès ? → qualité ? (dans cet ordre)
- Sinon → source alternative ou **synthétique**
- Pertinence **avant** taille et format
- Nommer le **mécanisme**, pas la conséquence
- Repérer le **registre** (technique ? sociétal ?)
- L'éthique **s'ajoute** à l'évaluation technique, ne la remplace pas

● À comprendre

Le fil commun des quatre fiches : le référentiel teste votre capacité à **reconnaître de quelle question il s'agit** avant de répondre. La bonne réponse découle presque toujours de la bonne distinction.

Repères de correction

À ne consulter qu'après avoir répondu à voix haute

Annexe 1 — Identifier un jeu de données

1. Explicatif et ponctuel → une analyse et des recommandations, pas un modèle.
2. Non disponible : n'existe pas ou collecte interdite (origine ethnique). Accès restreint : existe et fiable mais protégée (relevés bancaires).
3. Une vue d'ensemble des sources et de leurs métadonnées. Ni la légalité, ni la qualité, ni les droits d'auteur.
4. Les logs de navigation ; la base clients ne contient pas le comportement de navigation.
5. Une donnée générée artificiellement qui **conserve les propriétés statistiques** des données réelles — sans quoi c'est du bruit.
6. Identifier des sources alternatives ou générer des données synthétiques, sur la base d'une veille documentaire. Ni attendre, ni suspendre le projet.

Annexe 2 — Identifier les risques éthiques et sociétaux

1. Biais, inclusion, sécurité, environnement.
2. Explicabilité — l'utilisateur sait qu'il parle à un système, mais la décision n'est pas justifiable.
3. Pour que les acteurs concernés et les usagers puissent comprendre et contester une décision.
4. Un arbitrage entre deux valeurs qui s'opposent, ex. précision du modèle contre équité entre groupes (M2-B2).
5. Non contraignante : ce sont des lignes directrices. L'AI Act est un règlement, donc contraignant et sanctionnable.
6. Aux acteurs concernés : commanditaire, juristes, experts légaux et éthiques — et on intègre leurs retours à la doc.

Annexe 3 — Choisir un modèle d'IA

1. Précision — le coût est sur les faux positifs.
2. Rappel — le coût est sur les faux négatifs.
3. Rien tant qu'on ne l'a pas comparé au plancher trivial : « tout prédire négatif » donne déjà 98 %.
4. Latence, coût d'infrastructure, énergie, maintenabilité, explicabilité exigible, volumétrie.
5. Mesurer produit un chiffre ; valider est un acte formel qui engage sur les trois dimensions technique, fonctionnelle et éthique.

6. Rappel $\approx 0,34$ — le modèle se trompe rarement quand il annonce un positif, mais il en rate les deux tiers.

Annexe 4 — AI Act & RGPD — le minimum à savoir

1. Haut risque (annexe III) : autorisé, mais avec documentation, supervision humaine et évaluation de conformité — donc un coût à budgéter. Surtout pas « interdit ».
2. Pseudonymisation, réversible : le RGPD s'applique pleinement.
3. Chaque combinaison de quasi-identifiants concerne au moins 3 individus.
4. Avertissement, mise en demeure sous astreinte, injonction de satisfaire les droits, limitation temporaire ou définitive du traitement.
5. Oui — le consentement n'est qu'une des six bases légales (contrat, obligation légale, intérêt légitime...).
6. Donnée sensible au sens de l'article 9 : collecte interdite par principe.
7. Description du système, données d'entraînement, gestion des risques, performances et limites, supervision humaine.

Fiches de révision CISIA · C1 · C2 · C4 · AI Act & RGPD. Mise en forme d'un contenu de révision — imprimable (chaque correction se déplie).